

Tercer Examen Parcial

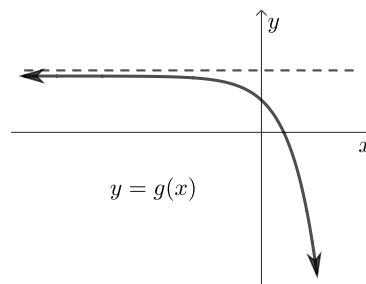
Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere la función $h: D_h \rightarrow \mathbb{R}$ con $h(x) = 2 - \log_5(x + 3)$. Determine

- a) [1 punto] El máximo dominio de la función h .
- b) [1 punto] La asíntota vertical de la función h .

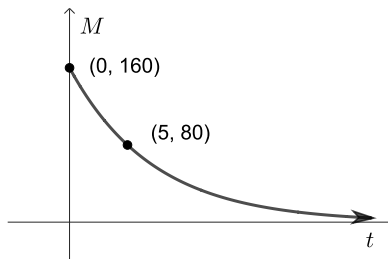
2. [3 puntos] Considere la función $g: \mathbb{R} \rightarrow]-\infty, 3[$ con $g(x) = 3 - e^{x+\frac{1}{4}}$, cuya gráfica se muestra a la derecha.

Justifique si la función g es invertible. En caso afirmativo, determine el criterio de su inversa g^{-1} . De lo contrario, explique por qué no posee inversa.



3. Una sustancia radiactiva se desintegra según la función: $M(t) = M_0 e^{-kt}$, donde M representa la cantidad de masa presente de la sustancia, medida en gramos y t el tiempo transcurrido en años.

A continuación se muestra la gráfica de la función M y algunos datos que modelan la desintegración de dicha sustancia.



- a) [3 puntos] Determine el valor de la constante k .
- b) [1 punto] ¿Cuánta masa quedará después de 12 años?

4. [3 puntos] Si el lado terminal de un ángulo α , en posición estándar, corta al círculo unitario en el punto $P\left(x, \frac{1}{2}\right)$ y se sabe que $\tan \alpha$ es negativa. Determine el valor de x , $\sin \alpha$ y $\cos \alpha$.

5. [4 puntos] Verifique la siguiente identidad:

$$\frac{1 + \cos(2t)}{\sin(2t)} = \frac{1}{\tan t}$$

6. Resuelva en $\mathbb{R}$ las siguientes ecuaciones:

a) [3 puntos] $\log_4(x^2 + 16x + 64) = 0$

b) [4 puntos] $1 - \cos^2 x - \sin x = \frac{3}{4}$

7. Considere la función $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $h(t) = 4 \cos\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{\pi}{3}\right) + 6$. Donde $h(t)$ representa la altura en metros, respecto al suelo, de un punto en una rueda que gira, y t el tiempo en segundos.

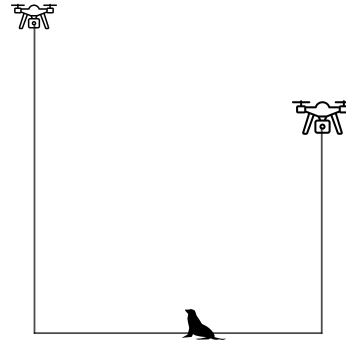
a) [3 puntos] Determine la amplitud, periodo y desfase de h .

b) [1 punto] Determine la altura máxima y altura mínima que alcanza el punto.

8. [3 puntos] Dos drones permanecen suspendidos en el aire, ambos observando una misma foca ubicada en el suelo.

- El primer dron vuela a una altura de 10 metros y se encuentra a 6 metros de distancia horizontal respecto a la foca.
- El segundo dron vuela a una altura de 15 metros y se encuentra a 8 metros de distancia horizontal respecto a la foca.

Suponiendo que ambos drones se encuentran en el mismo plano vertical con respecto a la foca, determine la medida en grados del ángulo formado entre las líneas de visión de ambos drones hacia la foca.



9. [3 puntos] Desde un globo aerostático, ubicado a 60 metros sobre el suelo, se observa un automóvil con un ángulo de depresión de 48° . Suponiendo que el globo se encuentra en el mismo plano vertical con respecto al automóvil, ¿cuál es la distancia desde el globo hasta el automóvil?

